SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

SSAFY Home 서비스

(Java Track)

“Framework(Back)”

7 회차

對外秘

목차

1. SSAFY HOME 서비스 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 프로젝트 결과 10

1. SSAFY HOME 서비스

PJT 명	공공데이터를 활용한 구해줘! SSAFY HOME 서비스	
단계	Framework(Back) PJT	
진행일자	2026.05.14	
예상 구현 시간	필수기능	5H
	추가기능	2H
	심화기능	1H

1.1 목표

이번 'SSAFY Home' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 웹 아키텍처를 이해하고 활용할 수 있다.
- Spring Framework 와 RestAPI 를 활용하여 웹 서버를 구축할 수 있다.
- myBatis Framework 를 활용하여 DB 를 연동할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 사용 데이터

- 공공데이터 포털(https://www.data.go.kr/)
  - 국토교통부_아파트 매매 실거래가 자료
  - 국토교통부_연립다세대 매매 실거래가 자료
  - 국토교통부_연립다세대 전월세 실거래가 자료
  - 국토교통부_아파트 전월세 실거래가 자료
- 국토교통부(https://www.vworld.kr)
  - 시도조회
  - 시군구조회
  - 읍면동조회
- SGIS 오픈 API(https://sgis.kostat.go.kr/developer/html/main.html)
  - 지도 API
  - 데이터 API

2) 개발언어/프로그램

- HTML / CSS / JavaScript
- STS / VS Code / MySQL
- Tomcat
- Spring Framework(Spring Boot) / MyBatis Framework

1.3 작업 순서

1) 요구사항을 확인하고, 수정(개선)하고, 추가하여 정리한다.
2) 기존에 작성한 관통 프로젝트의 구조를 확인한다.
3) 기본 관통 프로젝트의 Back-End 부분을 Spring Framework 로 DB 연동 부분을 MyBatis Framework 로 구조를 변경하고 구현한다.
4) 산출물을 정리하여 제출한다.

1.4 요구사항

고객에게 원하는 주택 정보를 검색(동 별, 아파트 이름 별 / 아파트 매매, 아파트 전월세, 다세대주택 매매, 다세대주택 전월세 등)할 수 있도록 하고, 그 결과를 분석해서 화면에 표시한다. 또한 관심지역의 상가 검색과 환경 정보 등을 추가적으로 제공할 수 있도록 구현해 보자.

이번 관통 프로젝트는 SSAFY_HOME 프로젝트의 Back-End 부분을 Spring Framework 와 MyBatis Framework 로 변경하여 구현한다.

아래 요구사항의 예시를 검토하고 보다 개선된 프로젝트의 요구사항을 정리하고(아래 필수 기능 포함) 분석하여 구현하여 보자.

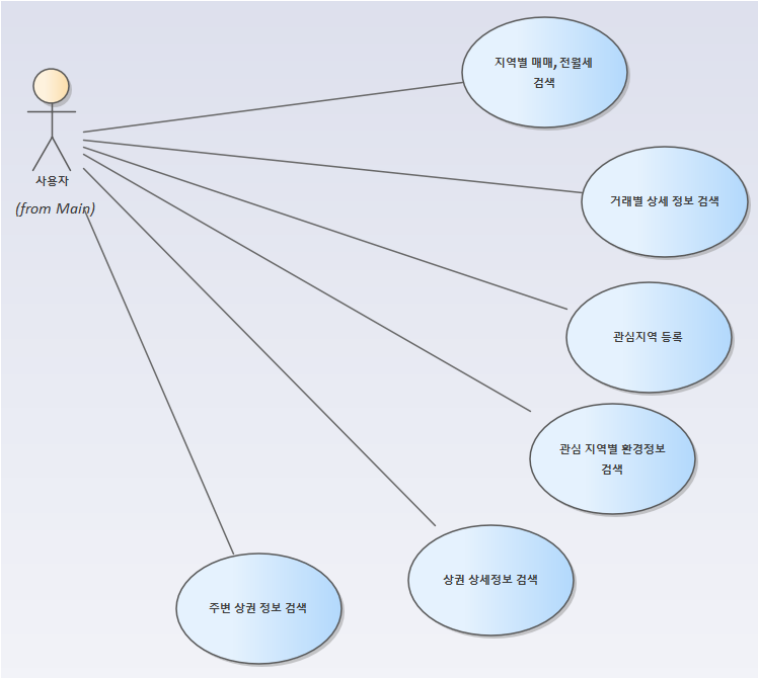
- 요구사항 예시(참고용)
  - ■ 시장 조사를 통하여 SSAFY_HOME 프로젝트의 요구사항을 완성해 보자. 아래 내용을 수정, 추가 가능하다. 단, 필수 기능은 구현해야 한다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F701	부동산	주택 실거래가 정보 수집	국토교통부 : 실거래가 정보 활용 데이터 가공 후 DB 저장	필수
F702	부동산	주택 실거래가 검색	주택 실거래가 정보를 원하는 검색 정보에 따라 검색 결과 데이터 제공	필수
F703	부동산	관심 지역 정보 관리	관심지역을 설정하여 언제든지 그 지역의 정보를 우선적으로 검색 기능 제공	추가
F704	부동산	주변탐방 정보 수집	공공데이터 포털 : 상가(상권) 정보 활용 DB 저장	추가

F705	부동산	주변탐방 업종 정보 검색	관련 동네 업종 정보를 제공	추가
F706	부동산	주변 환경 정보 수집	서울열린데이터광장 : 환경지도점검	심화
F707	부동산	주변 환경 정보 검색	관련 동네 환경 정보를 지도를 통해 제공녹지정보, 폐수배출, 대기배출 정보 제공	추가
F708	부동산	주택 관련 뉴스 정보 크롤링	주택 관련 정보를 웹사이트에서 크롤링해서 DB저장	심화
F709	부동산	주택 관련 뉴스 정보 제공	관련 주택 최근 뉴스 정보를 제공	
F710	부동산	주택 관련 정보 제공	주택 관련 도움되는 정보를 저장하여 제공	
F711	커뮤니티	공지사항 관리	공지사항 등록, 수정, 삭제, 검색	심화
F712	회원	회원 등록	회원 가입을 통해 회원 정보를 입력 받아 저장하는 기능	필수
F713	회원	회원 조회	회원 정보를 조회하는 기능	필수
F714	회원	회원 수정	회원 정보를 수정하는 기능	필수
F715	회원	회원 삭제	회원 정보를 삭제하는 기능	필수
F716	회원	로그인 관리	로그인, 로그아웃	필수
F717	회원	로그인 관리	비밀번호 찾기 기능 제공	추가
F718	기타	동네 구성원 정보 수집	서울 열린 데이터 광장의 주민	
F719	기타	동네 구성원 정보 검색	동네의 외국인수, 고령자수 등 검색 기능 제공	
F720	기타	주택 정보 관리	주택 실거래가 정보를 통해 주택 정보를 추출해서 주택에 대한 기본 정보를 관리하는 기능을 제공	필수
F721	기타	공유게시판	게시판 등록, 수정, 삭제, 조회	심화
F722	기타	동네 CCTV 설치 현황 정보 수집	동네의 CCTV 설치 현황 검색 기능 제공	심화
F723	기타	추가 아이디어		
…	…	…	…	…

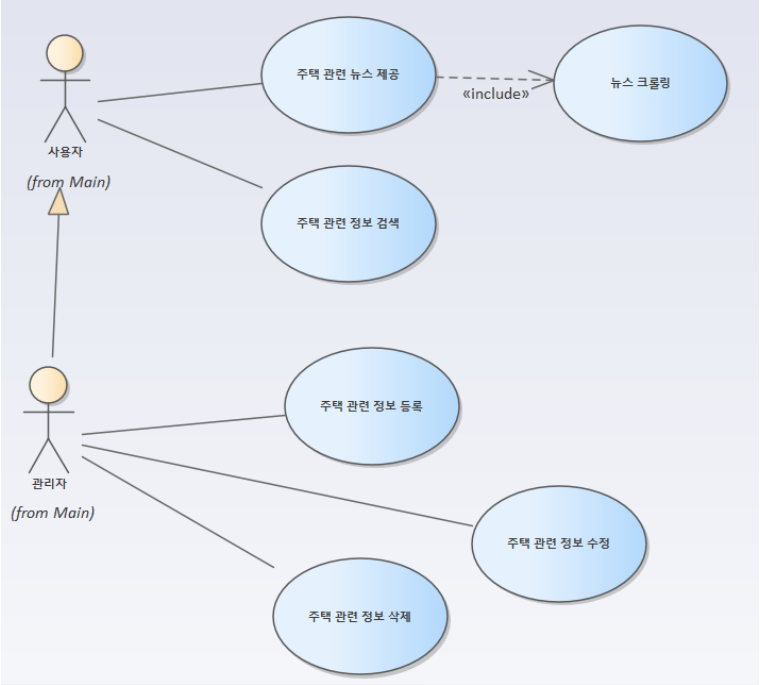
비 기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF701	UX	사용자 편의성	웹 사이트에 대한 사전 지식이 없어도 쓰기 편해야 함	-
NF702	UI	가용성	언제나 (어떤 디바이스로든) 서비스 가능해야 함.	-
NF703	효율성	응답성	조회에 대한 결과를 빠르게 응답해야 함.	-
NF704	효율성	공공데이터의 정확성	공공데이터 API를 활용함으로 인한 공공데이터의 정확성이 요구됨	-
…	…	…	…	…

- 분석/설계 예시
  - ■ SSAFY_HOME Main 관리 Usecase Diagram



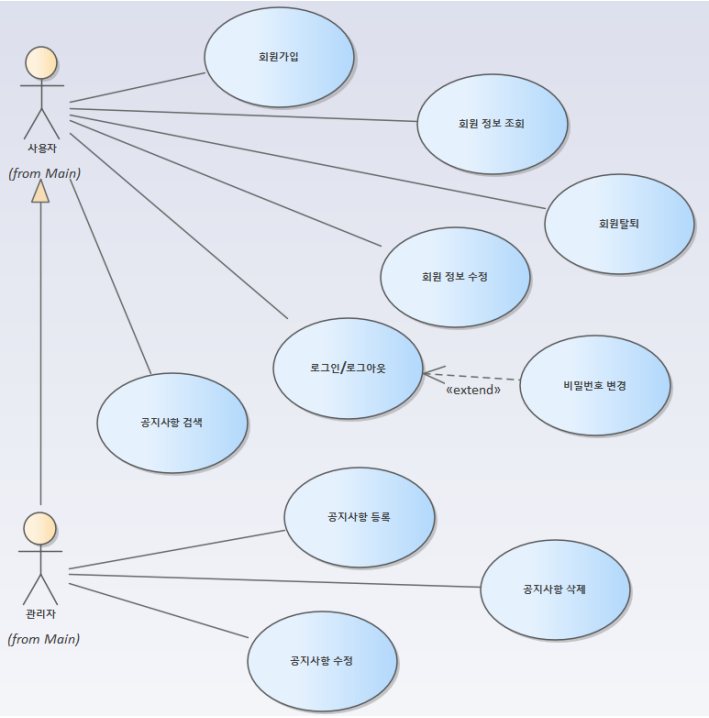
<그림 1> SSAFY HOME Main 관리

■ 주택정보 뉴스 관리 usecase Diagram



<그림 2> 주택정보 뉴스 관리

■ 기본 관리 Usecase Diagram



<그림 3> 기본 관리

1. 기본(필수) 기능

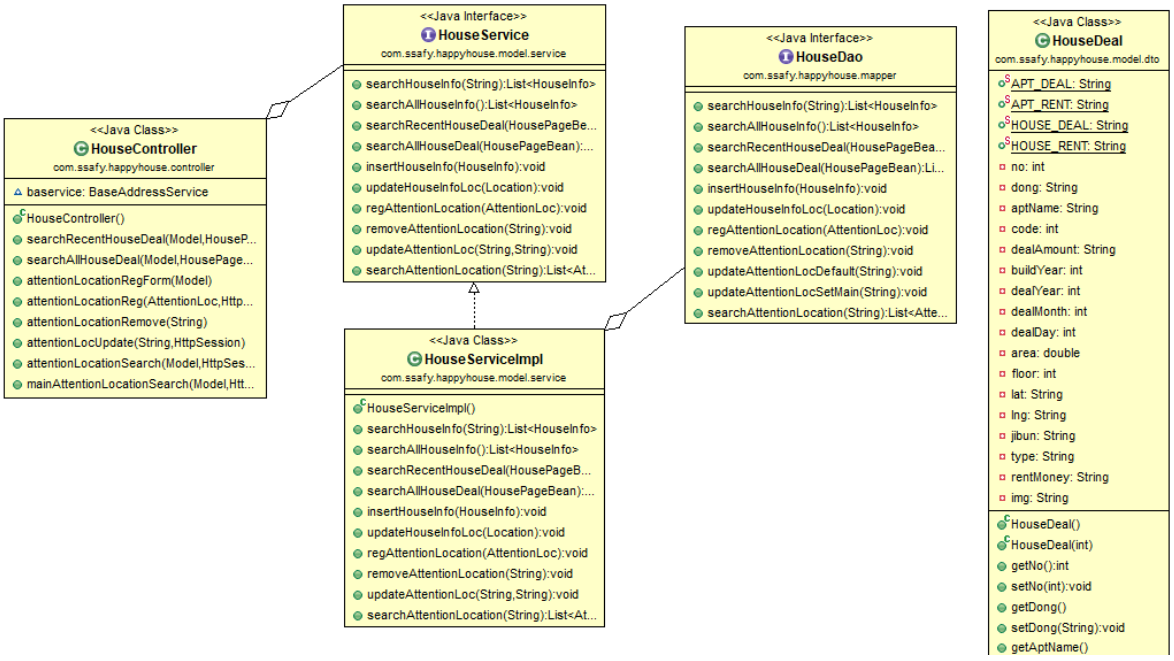
SSAFY_HOME 프로젝트의 실거래 정보와 회원관리, 로그인 관리를 Spring&MyBatis Framework 로 변경하여 구현하여 보자.

- 구현해야 할 기능

1) 메인 페이지(실거래 정보를 활용하여 구성) (Spring & MyBatis 기반)
2) 동별 실거래가 검색 결과 페이지 (Spring & MyBatis 기반)
3) 아파트별 실거래가 검색 결과 페이지 (Spring & MyBatis 기반)
4) 회원정보 등록, 수정, 삭제, 검색 페이지 (Spring & MyBatis 기반)
5) 로그인/ 로그아웃 페이지 (Spring & MyBatis 기반)

- 각 서비스별 클래스 설계
  - ■ UML 의 클래스 다이어그램을 활용하여 각 서비스별 필요한 클래스를 설계하여 보자.

- Class Diagram 예시



<그림 4> 서비스별 클래스 다이어그램

- 실거래 정보 관리
  - ■ 실거래 메인페이지
  - ■ 실거래 지역 검색
  - ■ 실거래 상세 검색

정상적으로 SSAFY_HOME 웹에 접속한 사용자는 본인이 회원 가입시 기재한 회원 정보를 확인, 수정, 삭제(탈퇴) 가 가능하도록 Spring&MyBatis Framework 로 변경하여 구현하여 보자.

아래의 기능이 잘 처리되도록 클래스를 구현하여 보자.

- 회원 정보 관리
  - ■ 회원 가입
  - ■ 회원 정보 조회
  - ■ 회원 정보 수정
  - ■ 회원 정보 삭제(탈퇴)
  - ■ 로그인/ 로그아웃 기능

2. 추가 기능

위의 필수 기능을 모두 구현했다면 다양한 아이디어를 추가하여 추가 기능을 Spring&MyBatis Framework 로 변경하여 구현하여 보자.

- 동네 업종 정보를 검색해서 지도에 출력하는 기능을 구현하여 서비스 해보자.
- 동네 환경 점검 정보(녹지, 폐수 배출, 대기 배출)를 검색해서 지도에 출력하는 기능을 구현하여 서비스 해보자.
- AJAX 를 활용한다.

3. 심화 기능

추가 기능을 완료하였다면 심화 기능을 구현해 보자. 공지사항 관리 등을 위한 기능을 설계하고 Spring&MyBatis Framework 로 변경하여 구현하여 보자.

- 공지사항 관리 구현
  - ■ 공지사항 등록
  - ■ 공지사항 수정
  - ■ 공지사항 삭제
  - ■ 공지사항 검색

1.5 프로젝트 결과

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고, GIT 의 README.md 파일이나 워드, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하고, GitLab 에 업로드 한다.

- 프로젝트 최종 제출 항목
  - SSAFY_HOME 개선된 요구사항 목록
  - SSAFY_HOME Spring&MyBatis Framework 로 변경한 class Diagram
  - SSAFY_HOME 구현 Source 와 실행 화면 캡쳐